

Cuestionario 2 - Unidad 2

1. De acuerdo con la segunda ley de Newton, si la masa permanece constante y aumenta la fuerza neta, ¿qué ocurre con la aceleración?

- A) Disminuye hasta cero.
- B) Aumenta ✓.
- C) No cambia nunca.
- D) Se vuelve independiente de la fuerza.
- P) Con masa constante, fuerza y aceleración varían en el mismo sentido.

2. ¿Qué expresión resume correctamente la segunda ley de Newton?

- A) $P = F/A$.
- B) $v = d/t$.
- C) $F = m \cdot a$ ✓.
- D) $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
- P) Busca la fórmula que une fuerza, masa y aceleración.

3. La energía mecánica total de un cuerpo se entiende como la suma de

- A) energía térmica y energía nuclear.
- B) presión y volumen.
- C) carga y corriente.
- D) energía cinética y energía potencial ✓.
- P) La energía mecánica se relaciona con movimiento y posición.

4. ¿Cuál afirmación describe correctamente la repulsión entre cargas eléctricas?

- A) Ocurre entre cargas de igual signo ✓.
- B) Ocurre entre cargas de signo contrario.
- C) Depende únicamente de la masa.
- D) Depende de que tengan igual temperatura.
- P) En electricidad, los signos iguales no se atraen.

5. Al frotar dos cuerpos inicialmente neutros, uno se electriza positivamente y el otro negativamente en igual cantidad. Esto ocurre según el principio de conservación de

- A) la energía.
- B) la carga ✓.
- C) la corriente.
- D) el voltaje.
- P) Al electrizar por frotamiento, no aparece carga de la nada: se redistribuye.

6. En un aparato eléctrico con motor, como una licuadora, ¿qué transformación de energía ocurre principalmente?

- A) Energía sonora en energía nuclear.
- B) Energía mecánica en energía química únicamente.
- C) Energía eléctrica en energía mecánica y sonora ✓.
- D) Energía térmica en energía gravitacional.
- P) Piensa en lo que entra al aparato y en lo que produce al funcionar.

7. ¿Cuál opción resume la idea central de la segunda ley de Newton?

- A) La energía no puede transformarse.
- B) Las cargas iguales siempre se atraen.
- C) La brújula no responde a campos magnéticos.
- D) La aceleración depende de la fuerza neta y de la masa ✓.
- P) Esta ley explica cómo cambia el movimiento cuando actúa una fuerza neta.

8. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la aceleración de un cuerpo es

- A) directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa ✓.
- B) independiente de la fuerza y de la masa.
- C) directamente proporcional a la temperatura.
- D) igual a la energía potencial del cuerpo.
- P) Mayor fuerza favorece mayor aceleración; mayor masa dificulta acelerarlo.

9. Si la fuerza neta aplicada a un cuerpo aumenta y su masa no cambia, ¿qué ocurre con su aceleración?

- A) Disminuye hasta cero.
- B) Aumenta ✓.
- C) No cambia nunca.
- D) Se vuelve independiente de la fuerza.
- P) Recuerda la proporcionalidad directa entre fuerza neta y aceleración.

10. ¿Qué enunciado expresa correctamente la relación entre fuerza y aceleración?

- A) Si la fuerza aumenta, la aceleración siempre desaparece.
- B) La aceleración no cambia aunque cambie la fuerza.
- C) Si la masa es constante, al aumentar la fuerza aumenta la aceleración ✓.
- D) La aceleración depende únicamente del color del objeto.
- P) Observa cuál opción conserva la relación de la segunda ley de Newton.

11. Cuando la masa de un objeto aumenta y la fuerza neta se mantiene, la aceleración tiende a

- A) aumentar.
- B) permanecer exactamente igual.
- C) volverse independiente de la fuerza.
- D) disminuir ✓.
- P) A mayor masa, más difícil resulta cambiar el movimiento con la misma fuerza.

12. Un estudiante acerca dos imanes por sus polos norte y observa una interacción entre ellos. Esta interacción se manifiesta como una fuerza de

- A) repulsión ✓.
- B) contracción.
- C) fricción.
- D) atracción.
- P) Los polos magnéticos iguales se comportan de forma opuesta a los diferentes.